

Практическое занятие №2. Расчёт электрической цепи при смешанном соединении потребителей

Цель работы

- Закрепить знания о последовательном, параллельном и смешанном соединении потребителей.
 - Научиться рассчитывать линию электропередачи с учётом сопротивления проводов.
 - Освоить методику определения токов, напряжений и мощностей каждого потребителя и всей цепи.
 - Научиться определять потери напряжения и мощности в линии.
-

Краткие теоретические сведения

Последовательное соединение потребителей

При последовательном соединении через все элементы протекает один и тот же ток:

$$I = I_1 = I_2 = \dots = I_n$$

Общее напряжение равно сумме напряжений на отдельных элементах:

$$U = U_1 + U_2 + \dots + U_n$$

Эквивалентное сопротивление:

$$R_{\text{пол}} = R_1 + R_2 + \dots + R_n$$

Параллельное соединение потребителей

При параллельном соединении напряжение на всех ветвях одинаково:

$$U = U_1 = U_2 = \dots = U_n$$

Общий ток равен сумме токов ветвей:

$$I = I_1 + I_2 + \dots + I_n$$

Эквивалентное сопротивление:

$$\frac{1}{R_{\text{пар}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

Для двух параллельных сопротивлений:

$$R_{\text{пар}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

Смешанное соединение

Это сочетание последовательных и параллельных участков. Расчёт ведут методом эквивалентных преобразований: сначала сворачивают параллельные и последовательные участки, затем находят общий ток, а потом «разворачивают» схему и определяют токи и напряжения на каждом элементе.

Основные формулы

Закон Ома:

$$I = \frac{U}{R}, \quad U = IR, \quad R = \frac{U}{I}$$

Мощность:

$$P = UI = I^2 R = \frac{U^2}{R}$$

Сопротивление провода линии (двухпроводной):

$$R_{\text{л}} = \frac{2\rho L}{S}$$

где ρ — удельное сопротивление материала провода, L — длина линии, S — площадь поперечного сечения.

Потеря напряжения в линии:

$$\Delta U_{\text{л}} = IR_{\text{л}}$$

Потеря напряжения в процентах:

$$\Delta U\% = \frac{\Delta U_{\text{л}}}{U_{\text{ист}}} \cdot 100\%$$

Потеря мощности в линии:

$$\Delta P_{\text{л}} = I^2 R_{\text{л}} = \Delta U_{\text{л}} \cdot I$$

Баланс мощностей:

$$P_{\text{ист}} = P_{\text{нагр}} + \Delta P_{\text{л}}$$

Исходные данные

Параметр	Обозначение	Значение
Напряжение источника	$U_{ист}$	110 В
Материал провода линии	медь	$\rho = 0,0175 \text{ Ом} \cdot \text{мм}^2 / \text{м}$
Длина линии	L	50 м
Сечение провода	S	2,5 мм ²
Число светильников (потребителей)	n	4
Соединение светильников	параллельное	—
Число ламп в каждом светильнике	m	3
Соединение ламп в светильнике	последовательное	—
Номинальное напряжение одной лампы	$U_{л.ном}$	36 В
Номинальная мощность одной лампы	$P_{л.ном}$	40 Вт

Схема: предоставляется преподавателем.

Примечание. Сопротивление лампы считается постоянным и определяемым по номинальным данным:

$$R_{л} = \frac{U_{л.ном}^2}{P_{л.ном}}$$

Порядок расчёта

1. Определить сопротивление одной лампы:
2. Определить сопротивление одного светильника (три лампы последовательно):
3. Определить эквивалентное сопротивление всей нагрузки (четыре светильника параллельно):
4. Определить сопротивление линии:
5. Найти общее сопротивление цепи:
6. Найти общий ток:
7. Определить потерю напряжения в линии:
8. Найти напряжение на нагрузке:
9. Определить ток одного светильника:
10. Рассчитать мощности:
 - одной лампы:

- одного светильника:
- всей нагрузки:
- потери в линии:
- мощность источника:

11. Проверить баланс мощностей:

12. Определить потерю напряжения в процентах:

Контрольные вопросы

1. Какое соединение называется смешанным?
 2. Как определить эквивалентное сопротивление при последовательном соединении?
 3. Как определить эквивалентное сопротивление при параллельном соединении?
 4. Почему при последовательном соединении ламп их общее сопротивление больше, чем у одной лампы?
 5. Почему при параллельном соединении светильников напряжение на них одинаково?
 6. Как учитывается сопротивление линии электропередачи при расчёте цепи?
 7. Что такое потеря напряжения в линии? Как она определяется?
 8. Как изменится ток в цепи, если один из четырёх светильников отключить?
 9. Почему лампы в светильнике соединяют последовательно? Какие преимущества и недостатки этого способа?
 10. Как проверить правильность расчёта с помощью баланса мощностей?
-

Требования к оформлению отчёта и вывод

Отчёт должен содержать:

1. Название и цель работы.
2. Исходные данные общего варианта.
3. Начерченную схему цепи.
4. Поэтапный расчёт с формулами и подстановкой чисел.
5. Таблицу результатов.
6. Проверку баланса мощностей.
7. Ответы на контрольные вопросы.

Вывод:

В выводе студент должен отразить:

- чему равны эквивалентное сопротивление нагрузки, общий ток и напряжение на нагрузке;
- как распределились напряжения между последовательно включёнными лампами;
- чему равны потери напряжения и мощности в линии;
- подтверждение баланса мощностей;
- сравнение полученных напряжений на лампах с номинальным значением (36 В) и объяснение причины отклонения.